Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Adott az $f: \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$ függvény.

a) Igazolja, hogy $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.

b) Írja fel az f grafikonjához az $x = 4$ koordinátájú pontjában húzott érintőegyenes egyenletét!

c) Konvex vagy konkáv az f függvény a $]-\infty; 2[$ intervallumon? Válaszát indokolja!

d) Igazolja, hogy az $]1; 2[$ intervallumon $f(x) > 0$.

e) Határozza meg az f függvény grafikonja és az x tengely által közrezárt síkidom területét az $[1; 2]$ intervallumon!

a)	2 pont	
b)	5 pont	
c)	3 pont	
d)	2 pont	
e)	4 pont	
Ö.:	16 pont	